Python 기초 및 데이터 분석 라이브러리 수행과제

과제 개요

본 과제는 파이썬 프로그래밍의 기본 문법을 복습하고, 데이터 분석 및 머신러닝의 기초가 되는 핵심 라이브러리(NumPy, Pandas, Matplotlib)의 사용법을 익히기 위한 과제입니다. 각 문항의 요구사항에 맞춰 코드를 작성하고 실행 결과를 확인한 후 결과를 제출하세요.

[섹션 1] 파이썬 기초 문법 (Python Basics)

Q1-1. 조건문과 반복문 (Control Flow)

1부터 100까지의 자연수 중 3의 배수이면서 5의 배수인 숫자들만 골라 리스트에 담고, 그 합계를 출력하는 코드를 작성하시오.

Q1-2. 함수와 자료구조 (Functions & Data Structures)

학생들의 이름과 점수가 딕셔너리 형태로 주어졌을 때, 다음 조건을 만족하는 함수 `get_top_student(score_dict)`를 작성하시오.

- 입력 예시: `scores = {'김철수': 85, '이영희': 92, '박민수': 78, '정지원': 95}`
- 요구 조건: 가장 높은 점수를 받은 학생의 이름과 점수를 튜플 형태로 반환

[섹션 2] 수치 계산 및 데이터 처리 (NumPy & Pandas)

Q2-1. NumPy 배열 연산

NumPy 라이브러리를 임포트(`import numpy as np`)한 후, 아래의 작업을 순차적으로 수행하는 코드를 작성하시오.

- 1부터 20까지의 정수가 포함된 1차원 배열을 생성합니다.
- 해당 배열을 4 × 5 형태의 2차원 배열로 변환(Reshape)합니다.
- 생성된 2차원 배열의 전체 평균(Mean)과 열(Column)별 합계를 각각 계산하여 출력하시오.

Q2-2. Pandas 데이터프레임 전처리 및 분석

아래의 쇼핑몰 고객 구매 내역 예제 데이터를 활용하여 각 문항을 해결하시오.

```python
import pandas as pd

data = {
    '회원ID': ['A01', 'A02', 'A03', 'A04', 'A05'],
    '나이': [25, 32, 47, 19, 28],
    '성별': ['여', '남', '여', '남', '여'],
    '구매금액': [120000, 45000, 300000, 15000, 89000],
    '등급': ['Silver', 'Bronze', 'Gold', 'Bronze', 'Silver']
}
df = pd.DataFrame(data)
```

- 조건 **1:** 나이가 30세 이상인 회원들의 데이터만 필터링하여 출력하시오.
- 조건 **2:** 전체 회원들의 평균 구매금액을 산출하시오.
- 조건 **3:** `groupby` 메서드를 활용하여 성별에 따른 구매금액 평균을 집계하시오.

[섹션 **3]** 데이터 시각화 **(Data Visualization)**

Q3-1. Matplotlib / Seaborn 시각화

Q2-2에서 정의한 데이터프레임(`df`)을 기반으로 데이터 탐색을 위한 시각화 코드를 작성하시오.

- 산점도 **(Scatter Plot):** X축을 '나이', Y축을 '구매금액'으로 설정하고, 그래프 제목(Title)과 X/Y축 라벨을 명시적으로 포함하여 작성하시오.
- 막대 그래프 **(Bar Chart):** 고객 등급('등급')별 회원 수를 비교할 수 있는 막대 그래프를 생성하시오.

제출 및 평가 안내

항목	상세 내용
제출 형태	Jupyter Notebook 파일(`.ipynb`) 또는 Python 소스 코드(`.py`), 실행결과 스크린샷(.jpg, .png)